



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

Actividad 1: Programación Orientada a Objetos

Estudiante: Victor Manuel Rivas Morales

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Medellín, 2026

Ejercicio 4

Codigo:

```
class CalcularEdades:
    @staticmethod
    def edalber(edjuan):
        return 2*edjuan/3

    @staticmethod
    def edana(edjuan):
        return 4*edjuan/3

    @staticmethod
    def edmama(edjuan,edana,edalber):
        return edjuan + edana +edalber

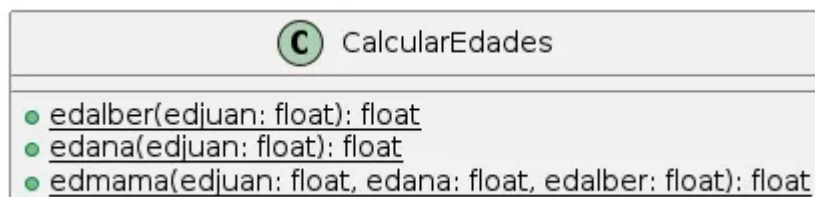
def main():
    edjuan = float(input("Ingrese la edad de Juan: "))

    edalber = CalcularEdades.edalber(edjuan)
    edana = CalcularEdades.edana(edjuan)
    edmama = CalcularEdades.edmama(edjuan, edalber, edana)

    print(f'La edad de Juan es {edjuan} años\nLa edad de Alberto es {edalber} años\nLa edad de Ana es {edana} años\nLa edad de la Mama es {edmama} años')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de clase:



Ejercicio 5

Codigo:

```
import math

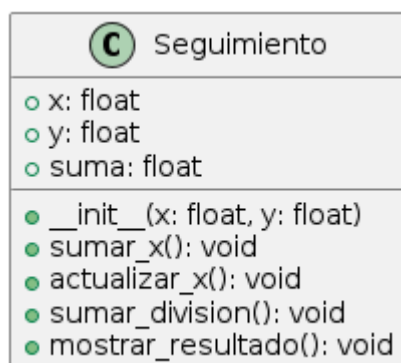
class Seguimiento:
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y
        self.suma = 0

    def sumar_x(self):
        self.suma += self.x
    def actualizar_x(self):
        self.x = self.x + math.pow(self.y, 2)
    def sumar_division(self):
        self.suma += self.x / self.y
    def mostrar_resultado(self):
        print(f"El valor de la suma es: {self.suma}")

def main():
    seguimiento = Seguimiento(20, 40)
    seguimiento.sumar_x()
    seguimiento.actualizar_x()
    seguimiento.sumar_division()
    seguimiento.mostrar_resultado()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de clase:



Ejercicio 12

Codigo:

```
class Nomina:
    @staticmethod
    def salario_bruto(horas, valor_hora):
        return horas * valor_hora

    @staticmethod
    def retencion(salario_bruto, porcentaje):
        return salario_bruto * porcentaje / 100

    @staticmethod
    def salario_netto(salario_bruto, retencion):
        return salario_bruto - retencion

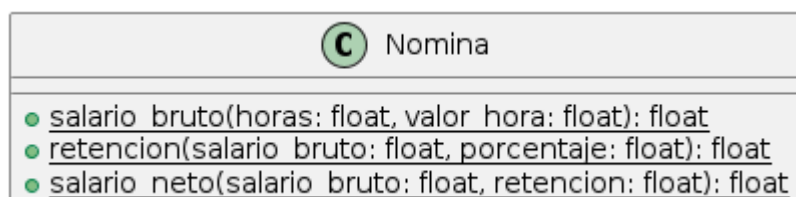
def main():
    horas = 48
    valor_hora = 5000
    porcentaje_retencion = 12.5

    bruto = Nomina.salario_bruto(horas, valor_hora)
    retencion = Nomina.retencion(bruto, porcentaje_retencion)
    neto = Nomina.salario_netto(bruto, retencion)

    print(f'El salario bruto es {bruto}\nLa retención en la fuente es {retencion}\nEl salario neto es {neto}')
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de clase:



Ejercicio 14

Codigo:

```
import math

class Calculos:
    @staticmethod
    def cuadrado(numero):
        return math.pow(numero, 2)

    @staticmethod
    def cubo(numero):
        return math.pow(numero, 3)

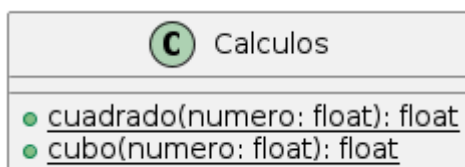
def main():
    numero = float(input("Ingrese un número: "))

    cuadrado = Calculos.cuadrado(numero)
    cubo = Calculos.cubo(numero)

    print(f'El cuadrado de {numero} es {cuadrado}\nEl cubo de {numero} es {cubo}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de clase:



Ejercicio 17

Codigo:

```
import math

class Circulo:
    @staticmethod
    def area(radio):
        return math.pi * math.pow(radio, 2)

    @staticmethod
    def circunferencia(radio):
        return 2 * math.pi * radio

def main():
    radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))

    area = Circulo.area(radio)
    circunferencia = Circulo.circunferencia(radio)

    print(f'El área del círculo es {area}\nLa longitud de la circunferencia es {circunferencia}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de clase:

